CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Pas d'endomorphismes continus avec uv − vu = Id

Énoncé

Soit $E \neq \{0\}$ un espace normé et $e = \mathrm{Id}_E$. On suppose qu'il existe $u, v \in \mathcal{L}_c(E)$ avec $u \circ v - v \circ u = e$.

a) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u \circ v^{n+1} - v^{n+1} \circ u = (n+1)v^n$.
b) En déduire : $(n+1)|||v^n||| \leqslant 2|||u||| \, |||v||| \, |||v^n|||$.
c) Conclure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Norme subordonnée sous-multiplicative.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'aucun v^n n'est nul et obtenir une contradiction pour n grand.

Corrigé

a) La récurrence

$n = 0$: c'est l'hypothèse. Si $uv^{n+1} - v^{n+1}u = (n+1)v^n$:

$$uv^{n+2} - v^{n+2}u = (uv^{n+1} - v^{n+1}u)v + v^{n+1}(uv - vu)$$

$$= (n+1)v^{n+1} + v^{n+1} = (n+2)v^{n+1}.$$

b) Majoration

$$(n+1)|||v^n|||$$

$$= |||uv^{n+1} - v^{n+1}u||| \leqslant |||u||| \, |||v^n||| \, |||v||| + |||v^n||| \, |||v||| \, |||u|||$$

$$= 2|||u||| \, |||v||| \, |||v^n|||.$$

c) Contradiction

- Si $v^n \neq 0$ pour tout n, on divise : $n+1 \leqslant 2|||u||| \, |||v|||$ pour tout n, absurde.
- Sinon, soit n_0 le plus petit entier avec $v^{n_0} = 0$; $n_0 \geqslant 1$ car $v^0 = e \neq 0$. a) avec $n = n_0 - 1$ donne $0 = n_0 v^{n_0-1}$, donc $v^{n_0-1} = 0$: contradiction avec la minimalité.

Il n'existe pas $u, v \in \mathcal{L}_c(E)$ avec $uv - vu = \mathrm{Id}_E$.

(En dimension finie, la trace suffit : $\mathrm{tr}(uv - vu) = 0 \neq \dim E$. En dimension infinie, la dérivation et la multiplication par X sur $\mathbb{R}[X]$ vérifient la relation, mais ne sont pas toutes deux continues.)

Le piège

Diviser par $|||v^n|||$ sans traiter le cas où un v^n est nul.

La méthode

Relation de commutation : itérer, puis passer aux normes pour obtenir une croissance linéaire impossible.

Rappels de cours utilisés

- **Norme subordonnée sous-multiplicative.** Pour $f, g \in \mathcal{L}_c(E)$: $|||g \circ f||| \leqslant |||g||| \, |||f|||$, et $\|f(x)\| \leqslant |||f||| \, \|x\|$.